

学号
姓名
班级
专业
学院

题
答
准
不
内
线
封
密

长 安 大 学

2007~2008学年第二学期工程机械构造试题

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

- 1、自行式工程机械的总体构造可划分为_____、_____和_____三部分。
- 2、车用中央弹簧式离合器的结构特点为_____、_____、_____摩擦离合器。
- 3、活塞连杆组主要由_____、_____、_____、_____和_____等组成。
- 4、四行程发动机每完成一个工作循环，曲轴旋转_____，各缸进排气门各开启_____，凸轮轴旋转_____。因此，四冲程发动机的曲轴与凸轮轴的转速传动比为_____。
- 5、简单行星排是由_____、_____、_____和_____组成。
- 6、闭式喷油器通常可分为_____和_____两种。
- 7、液力变矩器主要由_____、_____和_____组成。
- 8、变速箱按操纵方式分为_____和_____。
- 9、根据车桥作用的不同，车桥可分为_____、_____、_____、_____四种。

二、简答题（每题 5 分，共 30 分）

- 1、简述活塞连杆组的主要功用。
- 2、简述气环和油环的作用。
- 3、为什么进、排气门要“早开晚关”？
- 4、供油提前角自动调节器的作用是什么？
- 5、简述T220 推土机机械式变速箱的基本组成和结构特点。
- 6、简述轮式行驶系的基本组成和功用。

三、标图题（每空 1 分，共 50 分）

- 1、如图 1 所示，结合非平衡式蹄式制动器简图，标注其主要部件名称，

院学术技程工

—

—

第2页共5页

长安大学 2007—2008 学年第二学期试题（B）卷答案

一. 填空题(每空 1 分, 总计 30 分)

1. 动力装置、底盘和工作装置
2. 双片、干式、经常接合式
3. 活塞、活塞环、活塞销、连杆和轴瓦
4. 两周、一次、一周、 $1/2$
5. 太阳轮、齿圈、行星架和行星轮
6. 孔式和轴针式
7. 泵轮、涡轮和导轮
8. 机械式换挡和动力换挡
9. 驱动桥、转向桥、转向驱动桥、支承桥

二. 简答题(每题 5 分, 总计 30 分)

1. 答：（1）活塞与气缸套、汽缸盖一起组成燃烧室；（2）承受燃气压力，并把它传递给连杆，由活塞环密封气缸，防止缸内气体泄露；（3）传递动力，把活塞的直线往复运动转变为曲轴的旋转运动。
2. 答：气环的功用是密封和传热。即防止气缸内气体泄露与曲轴箱，并将活塞顶部接受的多余热量传给气缸壁，由冷却介质带走。油环的功用是刮油和布油。即将气缸壁上多余的机油刮掉，防止上窜燃烧室，并使机油均匀分布，形成油膜，改善活塞与缸壁的润滑条件。
3. 答：为了在每一工作循环中尽可能干净地将废气排出气缸，尽可能多地把新鲜空气吸进气缸，以获得最大功率。进气门早开，不仅能保证进、排气行程一开始就能有较大的气门开度，而且能消除因气体惯性导致约 15° 曲轴转角；迟关，可利

用高速流动的气体惯性，实现过后排气和充气。排气门早开可利用燃烧后残余压力进行自由排气；迟关可利用气流惯性进行排气。

4. 答：供油提前角自动调节器的作用是在初始（静态）供油提前角调整的基础上，随柴油发动机转速的提高自动调节加大供油提前角，从而获得较合适的喷油提前角，改善发动机的动力性和经济性。

5. 答：由输入轴、输出轴、中间轴、各啮合齿轮对、换向啮合套、换档啮合套、支承轴承、变速箱壳体等组成。结构特点为：1）空间三轴式、斜齿轮常啮合、采用啮合套换档；2）为组合式变速箱，利用换向齿轮对实现四个前进档、四个倒退档；3）采用压力润滑，润滑可靠。

6. 答：轮式行驶系是由车架、车架、悬架和车轮等组成。其功用是用来支持整机的重量和载荷，保证机械行驶和进行各种作业。

三. 标图题(每空 1 分，总计 50 分)

1. 答：由制动鼓、活塞、制动分泵、回位弹簧、制动蹄片、制动蹄和支承销组成。其工作过程为：液压力使制动蹄压向制动鼓，摩擦副间产生作用于车轮上的制动力矩，车轮与地面作用后，地面的制动力使整机减速、停驶。当制动鼓逆转时，左蹄摩擦力加强了P 力作用效果；右蹄削弱了P 力作用效果。故左蹄为“增势蹄”，右蹄为“减势蹄”。

2. 答：主要由主传动器、转向离合器、带式制动器、终传动器、驱动链轮等零部件组成。

动力经主传动器锥齿轮-转向离合器-终传动器-驱动链轮。

四、计算题（总计22分）

1.

2. 答：前进 I 档：A 左移，C 右移，动力传递路线为 I-1-5-4-11-III-16-10-II，传动比为 $(Z_5/Z_1) (Z_{11}/Z_4) (Z_{10}/Z_{16})$ ；前进 II 档：A 左移，C 左移，动力传递路线为 I-1-5-4-11-III-15-9-II，传动比为 $(Z_5/Z_1) (Z_{11}/Z_4) (Z_9/Z_{15})$ ；

后退 I 档：A 右移，C 右移，动力传递路线为 I-2-12III-16-10-II，传动比为
(Z12/Z2) (Z10/Z16)；后退 II 档：A 右移，C 左移，动力传递路线为 I-2-12
III-16-10-II，传动比为 (Z12/Z2) (Z9/Z15)；